

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্বমধ্য পরীক্ষা- ২০২৬ খ্রিঃ

৫ম পর্ব, টেকনোলজি : মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি

বিষয় : ফ্লুইড মেকানিক্স এ্যান্ড মেশিনারিজ, বিষয় কোড : ২৭০৫১

সময় : ১.৩০ ঘন্টা

পূর্ণ মান : ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোন তিন (০৩) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক- বিভাগ (১ × ৫ = ৫)

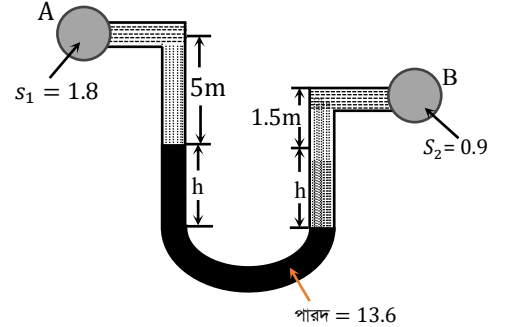
- ১। Viscosity বলতে কী বুঝায়?
- ২। ডেটাম লাইন বলতে কী বুঝায়?
- ৩। ভেনাকট্রাক্টা বলতে কী বুঝায়?
- ৪। ম্যানোমেট্রিক লিকুইড বলতে কি বুঝায়?
- ৫। পিটট টিউব কেন ব্যবহার করা হয়?

খ- বিভাগ (২ × ৫ = ১০)

- ৬। চাপের তীব্রতার বৈশিষ্ট্য গুলো কি?
- ৭। বায়ুমন্ডলের গড় চাপ পারদ স্তরের 76 cm সমতুল্য নির্ণয় কর।
- ৮। টিউব গেজ কেন সব সময় উল্লম্বভাবে স্থাপন করতে হয়।
- ৯। সরল ম্যানোমিটার ও ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১০। বায়ুমণ্ডলীয় চাপ, গেজ চাপ, ভ্যাকুয়াম চাপ এবং পরম চাপের সম্পর্ক লেখচিত্রের সাহায্যে দেখাও।

গ- বিভাগ (৫ × ৩ = ১৫)

- ১১। চিত্র অনুযায়ী পারদপূর্ণ একটি ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার A ও B পাইপের সাথে সংযুক্ত আছে। A পাইপের 1.8 আপেক্ষিক গুরুত্বের তরল এবং B পাইপের 0.9 আপেক্ষিক গুরুত্বের তরল আছে। পাইপ দুটোর চাপের পার্থক্য 2 kg/cm^2 হলে পারদ লেভেলের পার্থক্য নির্ণয় কর।



- ১২। $20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ সাইজের একটি আনুভূমিক ভেনচুরি মিটারের ভিতর দিয়ে 0.85 আপেক্ষিক গুরুত্বের তেল প্রবাহিত হচ্ছে। যদি নির্গমনের পরিমাণ 60 লিটার/সেকেন্ড এবং মিটার সহগ 0.98 হয়, তবে তেল পারদ গেজে পারদের লেভেলের পার্থক্য কত হবে?

- ১৩। দেখাও যে, কৈশিকতার উচ্চতা $h = \frac{4\tau \cos \theta}{wd}$ (প্রতিকগুলি প্রচলিত অর্থ বহন করে)

- ১৪। 23cm ব্যাসের একটি আনুভূমিক পাইপ হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে 30cm হলো এবং কিছু দৈর্ঘ্যের পর পুনরায় 13 cm হলো। নির্গমনের পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে 200 Lit হলে হঠাৎ বৃদ্ধি এবং হঠাৎ সংকোচনজনিত কারণে হেড লস নির্ণয় কর।